

WorkHub Fin

Hướng dẫn sử dụng

Investment Workbench và Valuation Bench
phiên bản 0.1.11

ĐỌC TRƯỚC KHI DÙNG

WorkHub Fin là công cụ phân tích nội bộ dùng dữ liệu miễn phí của thị trường Việt Nam. Mọi con số, nhận định và vùng giá đều là ước tính phụ thuộc vào giả định và số liệu đầu vào; **không phải khuyến nghị đầu tư**. Số liệu miễn phí có thể trễ hoặc khác báo cáo gốc: luôn đối chiếu trước khi ra quyết định.

Phiên bản: 0.1.11 · **Ngày phát hành:** 07/10/2026 · **Nền tảng:** Windows 10/11 (ứng dụng WorkHub-Fin) ·
Dành cho: thành viên nhóm tài chính và quản lý tài sản

Mục lục

- 1** Giới thiệu và cài đặt
- 2** Bắt đầu nhanh trong 10 phút
- 3** Cách di chuyển trong ứng dụng
- 4** Investment Workbench
- 5** Valuation Bench: tổng quan
- 6** Quy trình định giá 7 bước
- 7** Tab Định giá: DCF, bội số, tài sản
- 8** Ba công cụ làm sâu định giá
- 9** Kỹ thuật, thị trường và kết luận kết hợp
- 10** Lưu, nạp lại và áp dụng vào danh mục
- 11** Bảng điểm độ chính xác
- 12** Ví dụ làm từ đầu đến cuối
- 13** Giới hạn và nguyên tắc dùng đúng
- 14** Xử lý sự cố và câu hỏi thường gặp
- A** Phụ lục A: 10 mô hình kinh doanh và vai trò phương pháp
- B** Phụ lục B: thư viện phương pháp
- C** Phụ lục C: thuật ngữ

1. Giới thiệu và cài đặt

WorkHub Fin là ứng dụng máy tính (Windows) giúp một nhóm đầu tư cổ phiếu Việt Nam **quản lý danh mục** và **định giá chuyên môn** trên cùng một bộ dữ liệu. Ứng dụng gồm hai khu độc lập, liên kết với nhau:

INVESTMENT WORKBENCH

Khu **quản lý**: danh mục, sổ lệnh, theo dõi, hiệu suất, rủi ro, giới hạn đầu tư, duyệt lệnh, báo cáo; cả nhóm xem tổng hợp.

VALUATION BENCH

Khu **định giá chuyên môn**: hồ sơ từng cổ phiếu với phân tích cơ bản, hơn 50 phương pháp định giá, phân tích kỹ thuật, bối cảnh thị trường, quy trình 7 bước và bảng điểm độ chính xác.

Hai khu dùng chung dữ liệu: kết quả định giá lưu ở Valuation Bench hiện ngay trong Investment Workbench (thẻ "Định giá chuyên môn" ở Chi tiết mã và huy hiệu dưới mỗi mã trong Danh Mục).

1.1 Cài đặt và cập nhật

- 1 Chạy tệp cài đặt `WorkHub-Fin_0.1.11_x64-setup.exe` (do quản trị nhóm gửi hoặc tải từ trang phát hành của dự án). Nếu Windows hiện cảnh báo SmartScreen, chọn **Thông tin thêm** → **Vẫn chạy** (ứng dụng nội bộ chưa có chứng chỉ thương mại).
- 2 Mở **WorkHub-Fin** và đăng nhập bằng tài khoản WorkHub của bạn. Cần có Internet để lấy dữ liệu thị trường.
- 3 Từ các bản sau, ứng dụng **tự kiểm tra và cập nhật**: khi có bản mới sẽ hỏi bạn; không cần cài lại thủ công.

QUYỀN HẠN

Thành viên nhóm tài chính dùng được toàn bộ phần nghiên cứu, định giá và danh mục cá nhân. Một số thao tác dành cho **quản lý tài sản** (ví dụ đặt giới hạn đầu tư của nhóm, ngưỡng duyệt lệnh, duyệt ý tưởng) hoặc quản trị viên. Nếu không thấy một nút, nhiều khả năng bạn chưa có vai trò đó: hỏi quản trị nhóm.

1.2 Dữ liệu đến từ đâu

Dữ liệu	Nguồn	Lưu ý
Báo cáo tài chính năm và quý, chỉ số, bội số lịch sử	VNDirect (miễn phí)	Có thể trễ vài ngày sau khi doanh nghiệp công bố; một số khoản mục khác báo cáo gốc.
Giá và nền ngày, VN-Index	VNDirect, đối chiếu thêm với VCI	Giá cổ phiếu trong lịch sử là giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.
Ảnh chụp cả thị trường, thống kê ngành ICB	Tự tổng hợp hằng ngày từ VNDirect	Khoảng 1.500 mã; ngành lấy theo ICB cấp 2 (rộng).

Dữ liệu	Nguồn	Lưu ý
Lợi suất trái phiếu chính phủ	TradingView (công khai)	Dùng làm lãi suất phi rủi ro theo ngày.

Các nguồn miễn phí **không có cam kết dịch vụ**: có thể đổi định dạng hoặc chặn bất cứ lúc nào. Ứng dụng kiểm tra chất lượng dữ liệu hằng ngày và báo "nguồn lỗi" ở tab Dữ Liệu của Toàn Nhóm khi có vấn đề.

LỊCH SỬ ẢNH CHỤP THỊ TRƯỜNG LƯU TRONG MÁY (MỚI)

Mỗi ngày có dữ liệu mới, ứng dụng (bản desktop) tự lưu một tệp nén vào thư mục dữ liệu của app trên máy này, để sau này kiểm chứng các mẫu lọc bằng số liệu thật. Không ghi gì lên máy chủ. Xem số ngày đã lưu và thư mục ở **Sao lưu & Phục hồi** (quản trị viên); nếu đã chọn thư mục mạng thì có thêm một bản ở đó. Ngày nào không mở ứng dụng sẽ không có tệp ngày đó.

2. Bắt đầu nhanh trong 10 phút

Lộ trình ngắn nhất để thấy ứng dụng làm được gì:

- 1 Vào Finance.** Sau khi đăng nhập, thanh bên trái có nhóm **Tài Chính** với hai mục: **Investment Workbench** và **Valuation Bench**.
- 2 Định giá một mã.** Mở **Valuation Bench**, gõ mã (ví dụ FPT) ở ô tìm kiếm, nhấn Enter. Đợi vài giây để tải báo cáo tài chính, nền giá và bội số.
- 3 Đọc tab Tổng hợp.** Xem giá trị hợp lý, biên an toàn, độ tin cậy và các vùng giá. Đây là kết quả; các bước sau cho biết nó được tạo ra thế nào.
- 4 Mở tab Quy trình.** Xem mô hình kinh doanh mà ứng dụng nhận ra, phương pháp nào được dùng làm chính, các kiểm tra hợp lý đạt hay không. Nếu có mục "không đạt", đọc gợi ý xử lý.
- 5 Chỉnh giả định (tuỳ chọn).** Ở tab **Định giá**, đổi WACC, tăng trưởng, biên; hoặc dựng DCF theo từng mảng kinh doanh. Kết quả cập nhật ngay.
- 6 Lưu bản định giá.** Ở bước 7 của tab Quy trình bấm **Lưu bản định giá kèm hồ sơ quy trình**. Nếu còn mục chưa đạt, ghi lý do chấp nhận trước.
- 7 Quay lại Investment Workbench.** Mở **Nghiên Cứu** → **Chi tiết mã** hoặc **Danh Mục**: bản định giá vừa lưu hiện trong thẻ "Định giá chuyên môn" và dưới mã trong danh mục.

3. Cách di chuyển trong ứng dụng

3.1 Trang Finance và hai khu

Trang Finance chính có thanh bên trái. Nhóm **Tài Chính** gồm: Pipeline, **Investment Workbench**, **Valuation Bench**, Format Reports và Kế Toán (OnyxLine). Hai khu có thanh điều hướng riêng ở đầu trang; ở cả hai đều có lối sang khu kia.

Khu	Thanh điều hướng
Investment Workbench	Toàn Nhóm · Danh Mục · Nghiên Cứu · Valuation Bench
Valuation Bench	Tổng quan · Hồ sơ cổ phiếu · Bộ lọc · Thị trường · Bản đồ · Định Giá CP · Phương pháp · Độ chính xác · Investment

Nút **mặt trắng** ở góc phải đổi giao diện sáng/tối; nút **ngôi nhà** về trang Finance.

ĐƯỜNG DẪN TRỰC TIẾP

Trong Valuation Bench, mỗi mã và mỗi tab có địa chỉ riêng, ví dụ `#stock/FPT/process`. Nút Quay lại của ứng dụng hoạt động đúng theo từng tab.

4. Investment Workbench

Khu quản lý đầu tư. Mỗi thành viên quản lý danh mục riêng; nhóm xem tổng hợp ở Toàn Nhóm.

4.1 Danh Mục

Trực tiếp · giá lúc 10:26:59 · 4/4 mã · hôm nay -457.500 đ (-0.32%)								
⚡ Giá trực tiếp: Bật								
⚙️ Giá tự động: chưa có lần cập nhật nào								
📄 Xuất Excel								
🖨 In / PDF								
☐ Gửi email khi giá chạm mục tiêu / cắt lỗ (cả khi đã tắt app)								
📁 Có 3 sự kiện doanh nghiệp bạn được hưởng nhưng chưa ghi vào sổ: cổ tức tiền khoảng 1.045.000 đ và cổ phiếu thưởng/cổ tức CP của FPT, HPG. Chưa ghi thì giá vốn và lãi/lỗ đang sai.								
Xem và ghi								
MÃ	KHỐI LƯỢNG	GIÁ VỐN BQ	GIÁ TT	MỤC TIÊU / CẮT LỖ	GT VỐN	GT TT	TỶ TRỌNG	LÃI/LỖ
FPT Tập đoàn FPT 📈 125.000 +51,8%	1,000	92,400	60,300 Trực tiếp 10:26:59	🎯 120,000 +99.0% 🛑 -	92,400,000	60,300,000	42.2%	-32,100,000 -34.7%
SSI Chứng khoán SSI	1,550	33,834	19,700 Trực tiếp 10:26:59	🎯 - 🛑 28,000 +42.1%	52,442,700	30,535,000	21.4%	-21,907,700 -41.8%
HPG Hoà Phát 📈 24.000 +15%	1,200	25,400	20,400 Trực tiếp 10:26:57	🎯 - 🛑 -	30,480,000	24,480,000	17.1%	-6,000,000 -19.7%
VHM Vinhomes	400	74,110	68,600 Trực tiếp 10:26:59	🎯 - 🛑 -	29,644,000	27,440,000	19.2%	-2,204,000 -7.4%

Tab Danh Mục: dưới mỗi mã có huy hiệu giá trị hợp lý và biên an toàn từ Valuation Bench (viền đứt = bản đã cũ).

GIÁ TRỰC TIẾP TRONG PHIÊN (MỚI 0.1.11)

- Khi sàn mở (9:00 đến 11:30 và 13:00 đến 14:50), app lấy giá khớp gần nhất của các mã bạn đang nắm từ VNDirect, **làm mới mỗi 20 giây**, rồi cập nhật tại chỗ bảng danh mục, NAV, lãi/lỗ chưa thực hiện và **lãi/lỗ trong ngày** (so với giá tham chiếu). Dòng trạng thái phía trên bảng cho biết giờ của giá, số mã đã có giá trực tiếp và có nút bật/tắt.
- Giá của sàn thường **chậm khoảng 1 đến 2 phút**; đây là giá khớp gần nhất, không phải dữ liệu thời gian thực của công ty chứng khoán.
- Chỉ để xem.** Số lệnh, NAV lưu và lịch sử hiệu suất vẫn dùng giá do máy chủ lưu mỗi 5 phút trong phiên. Mã đã **khóa giá** không bị ghi đè. App không cập nhật khi bạn đang gõ trong bảng. Ngoài giờ giao dịch app dùng giá lưu; nếu nguồn lỗi, dòng trạng thái báo và app quay về giá lưu.
- Không cần khoá hay tài khoản nào; app gọi trực tiếp nguồn công khai của VNDirect (dự phòng: nền 1 phút cùng nguồn). Nguồn không có cam kết dịch vụ nên có thể đổi hoặc ngừng bất cứ lúc nào.

Trang chứa các tab sau (thanh tab ở đầu trang):

Tab	Dùng để
Danh Mục	Các vị thế đang nắm: khối lượng, giá vốn, giá thị trường (tự cập nhật trong giờ giao dịch, có thể khoá giá), tỷ trọng, lãi/lỗ, giá mục tiêu và cắt lỗ. Mới 0.1.10: dưới mỗi mã có huy hiệu giá trị hợp lý từ Valuation Bench và biên an toàn so với giá hiện tại; bản đã lưu quá 45 ngày hiện viền đứt. Bấm vào huy hiệu để mở hồ sơ mã.
Theo Dõi	Danh sách mã quan tâm kèm giá muốn mua, giá mục tiêu và cảnh báo giá (email và thông báo máy tính).
Sổ Lệnh	Ba nhóm: Giao Dịch CP (nhập tay hoặc nhập từ tệp sao kê Excel/CSV; thuế bán và phí tự tính), Dòng Tiền, Hành Động DN (cổ tức, thưởng, quyền mua, được nhắc theo sự kiện thật). Có kiểm tra trước lệnh: khối lượng theo ngân sách rủi ro, tỷ trọng sau lệnh, thanh khoản, giới hạn bị chạm. Nút Đối soát so sổ lệnh với sao kê số dư / sao kê lệnh của công ty chứng khoán, gợi ý nguyên nhân lệch và tạo lệnh điều chỉnh.
Nhật Ký	Nhật ký quyết định: ghi lý do và kỳ vọng lúc ra quyết định, đối chiếu với giá thực tế và VN-Index, đánh giá lại.
Hiệu Suất	Hiệu quả so với VN-Index (alpha, beta, Sharpe, sụt giảm tối đa), phân tích đóng góp theo mã và ngành, phân rã Brinson so với danh mục chuẩn của chiến lược.
Gương	Soi lại hành vi quyết định: hiệu chỉnh mức tự tin, thiên kiến chốt lời sớm / giữ lỗ lâu, mua đuổi, bán hoảng loạn; mọi nhận xét kèm cỡ mẫu để biết đáng tin đến đâu.
Rủi Ro	Rủi ro danh mục (VaR/ES, kiểm thử căng thẳng, tập trung ngành và mã, thanh khoản khi bán).
Lịch	Lịch cổ tức và sự kiện doanh nghiệp của các mã đang nắm.
Báo Cáo	Lãi/lỗ đã chốt theo năm, cân bằng danh mục về tỷ trọng mục tiêu, xuất số liệu báo cáo cuối tháng ra Excel (tệp để đưa cho AI điền mẫu PowerPoint).

4.2 Nghiên Cứu

Trang nghiên cứu cổ phiếu. Các chế độ xem ở thanh trên cùng: **Bảng so sánh** (các mã bạn đã định giá, xếp Rẻ / Hợp lý / Đắt), **Ý tưởng** (đề xuất, bình luận, bỏ phiếu) và **Chi tiết mã**.

Trong **Chi tiết mã**, ngay dưới phần đầu trang có thẻ **Định giá chuyên môn** (mới 0.1.10): giá trị hợp lý, khoảng giá, biên an toàn **tính theo giá hiện tại**, vùng tích lũy, mức vô hiệu hoá, điểm kỹ thuật, lý do và cờ cần soát, kèm nút mở hồ sơ đầy đủ ở Valuation Bench. Đánh giá "Lúc lưu" là kết luận tại thời điểm lưu; giá có thể đã đổi.

Định giá chuyên môn

2026-09-25 · Bình

108.000

82.000 – 136.000

Lúc lưu: Rẻ so với giá trị ước tính

Trong vùng hợp lý

Tin cậy Vừa

Biên an toàn theo giá hiện tại

-9,3%

Vùng tích lũy

70.000 – 86.000

Mức vô hiệu hoá

64.000

Kỹ thuật

Xu hướng giảm (-35)

Thị trường

+8

Điểm tổng hợp

21

Rẻ nhưng giá chưa xác nhận · Bối cảnh giá bất lợi

- Dòng tiền tự do tăng đều 3 năm
- Định giá thấp hơn trung vị ngành

Giá dưới MA50 và MA200

Bản đầu tiên sau báo cáo quý 2

Mở hồ sơ FPT trong Valuation Bench

Chi tiết mã: thẻ "Định giá chuyên môn" ngay dưới phần đầu trang.

CHUYỂN SANG VALUATION BENCH

Các chế độ **Bộ lọc**, **Thị trường** và **Bản đồ** (sàng lọc cả thị trường, mặt bằng định giá, lịch sử P/E-P/B) nay nằm ở Valuation Bench; đường dẫn cũ vẫn hoạt động. Trang **Định Giá CP** (nhập số liệu và định giá theo mẫu thủ công) vẫn còn nguyên.

BỘ LỌC THỊ TRƯỜNG: LỌC, ĐỊNH GIÁ HÀNG LOẠT, XUẤT, LƯU (MỚI)

- Tiêu chí:** vốn hoá theo khoảng (tối thiểu và tối đa), tăng trưởng lợi nhuận ròng 12 tháng, quý gần nhất và bình quân 3 năm, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế, biến động giá **từ 1/1 đến nay** (tối thiểu và tối đa), giá 1, 3, 6 và 12 tháng, cùng các tiêu chí định giá, chất lượng, cổ tức, an toàn đã có.
- Ngành và số mã:** chọn nhiều ngành cùng lúc; ô *Tối đa mỗi ngành* giữ các mã điểm cao nhất của từng ngành, ô *Tối đa tổng cộng* giữ N mã đầu. Mẫu *Dẫn đầu từng ngành* làm sẵn việc này.
- Định giá cả danh sách:** chạy bộ máy Valuation Bench cho từng mã trong danh sách (tối đa 150 mã mỗi lần, khoảng vài phút) với giá định **mặc định**, rồi xếp theo biên an toàn. Kết quả chỉ để sàng, không được lưu: mở *Hồ sơ* để xem quy trình, chỉnh giá định và lưu bản chính thức.
- Xuất CSV** (mở được bằng Excel) và **lưu bộ lọc có tên:** bộ lọc đã lưu nằm trong máy này, không lên máy chủ.
- Số liệu tăng trưởng và giá mới có sau lần cập nhật dữ liệu ban đêm đầu tiên sau khi nâng cấp; trước đó các tiêu chí này báo "thiếu số liệu".

4.3 Toàn Nhóm

Tab	Dùng để
Danh Mục Chung · Thành Viên	Danh mục hợp nhất của nhóm, mức trùng danh mục giữa các thành viên, từng thành viên.
Giới Hạn	Giới hạn đầu tư của nhóm và cá nhân (cảnh báo / ghi lý do / chặn); áp dụng cả khi nhập sao kê; chấm tuân thủ mỗi chiều ngày giao dịch.

Tab	Dùng để
Định Lượng · Dữ Liệu	Bảng định lượng (vòng quay ngành, biên 52 tuần, thanh khoản, khối ngoại); trạng thái chất lượng dữ liệu và cảnh báo nguồn.
Khớp Lệnh · Hành Trình	Chất lượng khớp lệnh (so với giá đóng cửa và VWAP ngày); hành trình quyết định.
Duyệt Lệnh	Lệnh vượt ngưỡng (đặt bởi quản lý, theo % NAV và/hoặc số tiền) cần đề xuất được người KHÁC duyệt trước khi ghi. Mặc định đang tắt, quản lý bật khi cần.
Chiến Lược · Hoạt Động · Báo Cáo	Danh mục chuẩn và tỷ trọng mục tiêu theo ngành; nhật ký hoạt động; báo cáo nhóm.

5. Valuation Bench: tổng quan

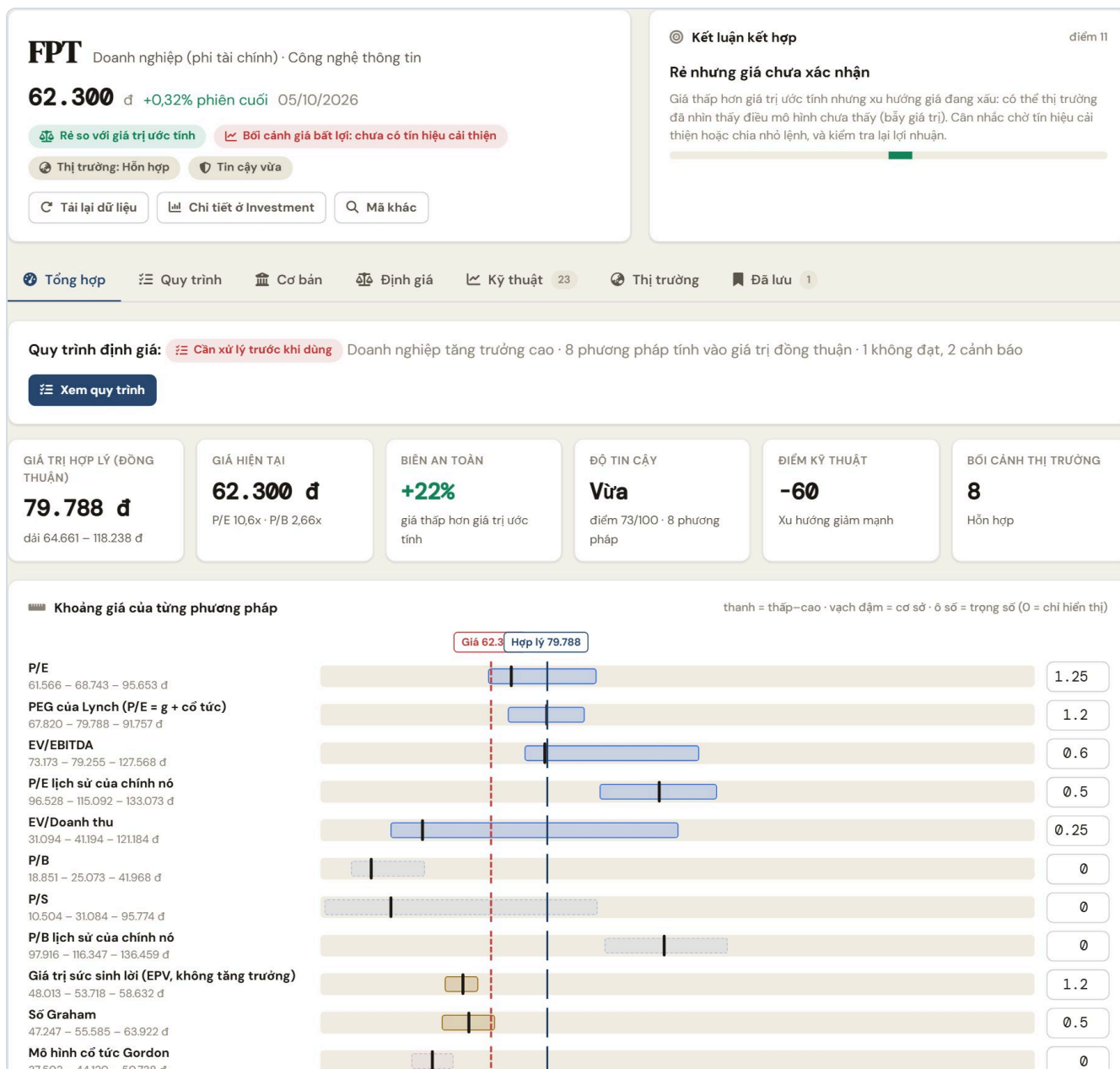
Valuation Bench là khu để **định giá chuyên môn một cổ phiếu**: kết hợp phân tích cơ bản, nhiều phương pháp định giá, phân tích kỹ thuật và bối cảnh thị trường thành một kết luận có giải thích, được tạo theo một quy trình có ghi vết.

5.1 Tổng quan

Trang đầu có ô tìm mã, các mã xem gần đây, bản tóm tắt mặt bằng định giá thị trường so với lịch sử, và danh sách các bản định giá đã lưu của cả nhóm (mã, giá trị hợp lý, người lập, ngày).

5.2 Hồ sơ cổ phiếu và bày tab

Tab	Nội dung
Tổng hợp	Giá trị hợp lý đồng thuận và dải, giá hiện tại, biên an toàn , độ tin cậy, điểm kỹ thuật và thị trường; biểu đồ khoảng giá của từng phương pháp; vùng giá tham khảo; lý do chính; cờ cần soát. Có banner trạng thái quy trình.
Quy trình	Bảy bước ghi vết (xem mục 6).
Cơ bản	Tỷ số tài chính nhiều năm, DuPont, chất lượng báo cáo (Piotroski, Altman, Beneish, Sloan), vốn lưu động; riêng ngân hàng có chỉ số ngân hàng.
Định giá	DCF, DCF ngược, Monte Carlo, kịch bản; DCF theo động lực; điều chỉnh khoản bất thường; bộ mã so sánh; bội số; phương pháp tài sản, thu nhập, cổ tức (mục 7 và 8).
Kỹ thuật	Xu hướng, động lượng, dòng tiền, biến động, hỗ trợ/kháng cự, mẫu nến, phân kỳ, sức mạnh so với VN-Index; điểm kỹ thuật tổng hợp.
Thị trường	Mặt bằng định giá thị trường và ngành, vòng quay ngành, dòng tiền khối ngoại, thanh khoản; điểm bối cảnh thị trường.
Đã lưu	Các bản đã lưu của mã này (mới trước): so sánh theo thời gian, nạp lại giả định, xóa bản của mình.



Tab Tổng hợp của hồ sơ cổ phiếu.

5.3 Bốn con số cần đọc đúng

Giá trị hợp lý (đồng thuận)

Trung vị có trọng số của giá trị mà từng phương pháp cho ra. Dùng trung vị để một phương pháp lệch xa không kéo cả kết quả. Dải là trung bình có trọng số của đầu thấp và đầu cao.

Biên an toàn

1 – giá / giá trị hợp lý. Dương nghĩa là giá thấp hơn giá trị ước tính. Vùng tích lũy tham khảo nằm dưới giá trị hợp lý đúng biên an toàn bạn đặt (mặc định 20%).

Độ tin cậy (0–100)

Giảm khi ít phương pháp, các phương pháp bất đồng, báo cáo có dấu hiệu rủi ro (Altman, Beneish), điểm Piotroski yếu. Không phải xác suất đúng.

Kết luận kết hợp

Bảng quy tắc cố định giữa mức rẻ/đắt, xu hướng giá và bối cảnh thị trường. Ví dụ "Rẻ nhưng giá chưa xác nhận" là giá thấp hơn giá trị ước tính nhưng xu hướng đang xấu: có thể là bẫy giá trị.

#	Bước	Việc quy trình làm và việc bạn làm
1	Phân loại mô hình kinh doanh	Ứng dụng nhận ra mô hình bằng luật cố định (xem Phụ lục A): ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, công ty mẹ, phục hồi/đang lỗ, chu kỳ, cổ tức, tăng trưởng cao hay trưởng thành. Mỗi kết luận kèm lý do và các chỉ số căn cứ. Bạn có thể chọn lại mô hình trong ô chọn; khi đó vai trò phương pháp tính lại.
2	Cổng dữ liệu	Kiểm tra: số năm báo cáo, giá và số cổ phiếu, 4 quý gần nhất (TTM), độ mới của báo cáo, lịch sử giá, lịch sử bội số, số mã cùng ngành. Thiếu giá hoặc dưới 3 năm báo cáo thì chặn ("Thiếu dữ liệu then chốt"); các hạn chế còn lại hạ độ tin cậy và được ghi vào hồ sơ.
3	Kế hoạch phương pháp	Mỗi phương pháp có một vai trò : Chính (trọng số 2,5) Hỗ trợ (1,2) Đối chiếu (0,5) Tham khảo hoặc Loại (0, chỉ hiển thị). Tình trạng "Hạn chế" (ví dụ ngành chỉ có 6 mã so sánh, giá trị cuối kỳ DCF quá lớn) giảm một nửa trọng số và nêu lý do. Cột Backtest cho biết phương pháp đó dự báo tốt đến đâu trong quá khứ. Bạn đổi vai trò từng phương pháp bằng ô chọn và ghi lý do. Phương pháp chính chưa tính được hiện thành lỗ hổng (ví dụ bất động sản thiếu NAV) kèm hướng bổ sung.
4	Giả định và nguồn gốc	Liệt kê từng giả định (WACC, tăng trưởng, biên, thuế, vốn đầu tư...) và nó được suy ra từ đâu; giả định bạn đã sửa được đánh dấu "Bạn sửa".
5	Chạy và đối chiếu chéo	Các phương pháp chính có đồng thuận không (chênh $\leq 25\%$ đồng thuận, $\leq 50\%$ lệch vừa, trên 50% bất đồng). Từ 4 phương pháp chính, phương pháp lệch xa nhất được tách riêng để không che sự đồng thuận của số còn lại. So giá trị nội tại với giá trị theo bội số ngành và giải thích chênh lệch.
6	Kiểm tra hợp lý	Khoảng 15 mục có ngưỡng: tỷ trọng giá trị cuối kỳ trong DCF, tăng trưởng dài hạn so với lãi suất phi rủi ro, WACC, tăng trưởng và biên so với lịch sử, EV/EBITDA ngầm định so với ngành, P/E ngầm định so với phân bố ngành, kỳ vọng thị trường (DCF ngược), chất lượng báo cáo, lợi nhuận đỉnh chu kỳ, giá lệch xa giá trị đồng thuận, khoản bất thường chưa xử lý, độ chính xác lịch sử của mô hình. Mục không đạt có nút dẫn tới chỗ cần sửa.
7	Kết luận và hồ sơ quyết định	Trạng thái: Quy trình hoàn tất / Kết luận có điều kiện / Cần xử lý trước khi dùng / Chưa đủ dữ liệu . Hiện giá trị hợp lý, nhận định và danh sách "điều gì làm đổi kết luận". Nếu còn mục không đạt hoặc thiếu dữ liệu, bạn phải ghi lý do chấp nhận mới lưu được.

"KHÔNG ĐẠT" KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ SAI

Ví dụ DCF và P/E ngành lệch nhau hơn 50% là chuyện thường gặp ở doanh nghiệp tăng trưởng. Quy trình không bác bỏ kết quả; nó buộc bạn giải thích vì sao chấp nhận chênh lệch đó (hợp đồng đã ký, giả định nào khác ngành), và lý do được lưu cùng bản định giá.

6.2 Trọng số đi đâu?

Trọng số theo vai trò là mặc định. Ở tab **Tổng hợp**, cột trọng số cho phép chỉnh tay từng phương pháp; **lựa chọn thủ công thẳng quy trình**. Nút "Về mặc định của quy trình" ở bước 3 xoá mọi đổi vai trò.

7. Tab Định giá: DCF, bội số, tài sản

7.1 DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)

Dành cho doanh nghiệp phi tài chính. Ứng dụng dựng giả định mặc định từ chính lịch sử của doanh nghiệp: biên EBIT bình quân 3 năm, tăng trưởng giai đoạn đầu (60% CAGR doanh thu + 40% tăng trưởng bền vững, kẹp 2%–20%), thuế hội tụ về 20%, WACC theo CAPM (beta điều chỉnh Blume, phần bù rủi ro 8% mặc định) và cổ đông thiểu số theo tỷ lệ lợi nhuận. Mọi ô đều ghi đề được; để trống là quay về mặc định.

- **Bảng nhạy cảm** WACC × tăng trưởng dài hạn và biên × tăng trưởng: xem giá trị đổi bao nhiêu khi giả định lệch 1 điểm %.
- **Monte Carlo** (phân phối tam giác, hạt giống cố định): phân phối giá trị và xác suất vượt giá hiện tại.
- **DCF ngược**: điều gì đã được tính vào giá hiện tại (tăng trưởng, WACC hoặc biên nào làm DCF bằng đúng giá).
- **Kịch bản** bi quan / cơ sở / lạc quan.

7.2 Ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm

Nợ là nguyên liệu kinh doanh nên không dùng dòng tiền doanh nghiệp. Thay vào đó: **thu nhập thặng dư**, **P/B hợp lý** = $(ROE - g)/(K_e - g)$, **FCFE** nhiều giai đoạn và mô hình cổ tức; các giả định ROE, g, K_e , tỷ lệ chi trả chính được.

7.3 Bội số: so với ngành và với lịch sử

Bảng bội số hiện tại (P/E, P/B, P/S, EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/Doanh thu...) với trung vị ngành, **phân vị trong ngành** (0 = rẻ nhất ngành) và dài 5 năm của chính cổ phiếu. Bên dưới là giá ngầm định khi áp bội số phân vị 20/50/80 của ngành hoặc của lịch sử vào số liệu của mã. Ngân hàng và tài chính chỉ so P/E, P/B.

EV/EBITDA VÀ EV/DOANH THU CỦA NGÀNH (MỚI)

Thống kê ngành nay gồm hai bội số này, tính từ EBITDA hoạt động 4 quý và tiền mặt ròng; loại ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán. EBITDA của ngành lấy từ VNDirect còn của mã tính từ báo cáo nên có thể lệch nhẹ định nghĩa: đọc như xu hướng, không phải con số chính xác.

7.4 Phương pháp tài sản, thu nhập và cổ tức

Giá trị sức sinh lời (EPV), số Graham và công thức tăng trưởng của Graham, PEG của Lynch, mô hình cổ tức, NCAV, giá trị sổ sách và Tobin's Q; **NAV** (điều chỉnh đánh giá lại tài sản) và **SOTP** (tổng các phần) do bạn nhập.

8. Ba công cụ làm sâu định giá

DCF theo động lực

dự báo từng năm theo mảng kinh doanh, do bạn dựng

☒ Dùng DCF theo động lực (thay DCF tự ngoại suy làm phương pháp chính)

MẢNG KINH DOANH

DOANH THU CƠ SỞ (TỶ)

TĂNG TRƯỞNG THEO NĂM (%)

BIẾN EBIT (%)

Toàn công ty

63698

15,3, 15,3, 15,3, 15,3, 15

16,2, 16,2, 16,2, 16,2, 16

⚡ Nhập đường theo năm cách nhau dấu phẩy, ví dụ "20, 15, 12, 10". Thiểu năm thì giữ giá trị cuối rồi giảm dần về tăng trưởng dài hạn ở năm cuối (biên thì giữ nguyên). Tổng doanh thu cơ sở các mảng nên khớp doanh thu 4 quý gần nhất (63.698 tỷ).

+ Thêm mảng

↺ Về mẫu từ lịch sử

Số năm dự báo

Capex / doanh thu (%)

Khấu hao / doanh thu (%)

Vốn lưu động / doanh thu (%)

Chi phí chung chưa phân bổ (% doanh thu)

7

6,7

4,2

18,2

0

Thuế suất (%)

WACC (%)

Tăng trưởng dài hạn (%)

20

9,6

4,2

GIÁ TRỊ MỖI CỔ PHIẾU

GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP (EV)

GIÁ TRỊ CUỐI KỲ

DOANH THU TĂNG BÌNH QUÂN

103.592 đ

188.092 tỷ

76%

14,4%

+66% so với giá

EV/EBITDA năm 1: 12,6x

phần EV từ sau năm dự báo

7 năm

NĂM	1	2	3	4	5	6	7
Doanh thu (tỷ)	73.470	84.740	97.739	112.732	130.026	147.072	163.073
Tăng trưởng	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	13,1%	10,9%
Biên EBIT	16,2%	16,2%	16,2%	16,2%	16,2%	16,2%	16,2%
NOPAT (tỷ)	9.492	10.948	12.628	14.565	16.799	19.002	21.069
Capex (tỷ)	4.908	5.661	6.529	7.531	8.686	9.824	10.893
Δ vốn lưu động (tỷ)	1.778	2.051	2.366	2.729	3.147	3.102	2.912
FCFF (tỷ)	5.877	6.779	7.819	9.018	10.401	12.222	14.080

⚠ Giá trị cuối kỳ chiếm 76% EV: kết quả phụ thuộc nhiều vào WACC và tăng trưởng dài hạn.

FCFF = EBIT × (1 – thuế) + khấu hao – capex – Δ vốn lưu động. Giá trị cuối kỳ dùng tăng trưởng dài hạn và ROIC cuối kỳ như DCF ở trên. Khi bật, phương pháp này thành "Chính" trong quy trình và DCF tự ngoại suy chuyển thành "Hỗ trợ": hãy ghi luận điểm cho từng đường tăng trưởng, vì con số chỉ tốt bằng giả định của bạn.

Thẻ "DCF theo động lực" trong tab Định giá: bảng mảng kinh doanh, các tỷ lệ dự báo và kết quả theo năm.

8.1 DCF theo động lực

DCF mặc định ngoại suy từ lịch sử. Khi bạn có luận điểm cụ thể (công suất mới, hợp đồng đã ký, một mảng đang tăng tốc hoặc suy giảm), hãy dựng dự báo riêng:

- 1 Tích Dùng DCF theo động lực. Mẫu một mảng "Toàn công ty" được điền sẵn từ lịch sử.
- 2 Sửa tên mảng, **doanh thu cơ sở (tỷ)**, **đường tăng trưởng theo năm** và **biên EBIT** (nhập cách nhau dấu phẩy, ví dụ 20, 15, 12, 10). Thiểu năm thì giữ giá trị cuối rồi giảm dần về tăng trưởng dài hạn. Thêm mảng bằng **Thêm mảng**.
- 3 Chỉnh các tỷ lệ chung: số năm dự báo (2–10), capex/doanh thu, khấu hao, vốn lưu động/doanh thu, chi phí chung chưa phân bổ, thuế, WACC, tăng trưởng dài hạn.
- 4 Đọc kết quả: giá trị mỗi cổ phiếu, EV, tỷ trọng giá trị cuối kỳ, bảng theo năm (doanh thu, biên, NOPAT, capex, Δ vốn lưu động, FCFF). Cảnh báo hiện khi tăng trưởng bình quân trên 25%/năm hoặc biên cuối trên 40%.

$FCFF = EBIT \times (1 - \text{thuế}) + \text{khấu hao} - \text{capex} - \Delta \text{vốn lưu động}$. Khi bật, phương pháp này thành **Chính** trong quy trình và DCF tự ngoại suy chuyển thành **Hỗ trợ**. Tổng doanh thu cơ sở các mảng nên khớp doanh thu 4 quý gần nhất (ứng dụng nhắc con số này).

CẨN THẬN VỚI SỰ CHÍNH XÁC GIẢ

Dự báo chi tiết tạo cảm giác chắc chắn. Con số chỉ tốt bằng giả định bạn nhập, và giá trị cuối kỳ thường vẫn chiếm quá nửa EV. Hãy ghi luận điểm cho từng đường tăng trưởng (ở ô lý do khi lưu).

8.2 Bộ mã so sánh tự chọn

Ngành ICB cấp 2 rất rộng (ví dụ "Công nghệ" gồm phần mềm, viễn thông, bán lẻ thiết bị...). Trong thẻ **Bộ mã so sánh** chọn **Tự chọn mã**, nhập các đối thủ trực tiếp (từ 3 mã, cách nhau dấu phẩy hoặc khoảng trắng) rồi **Áp dụng bộ này**. Nút **Lấy 10 mã lớn nhất cùng ngành** cho điểm xuất phát. Bảng hiện P/E, P/B, P/S, EV/EBITDA, EV/Doanh thu và vốn hoá từng mã; thống kê của bộ thay cho thống kê ngành ở mọi phương pháp so sánh.

NÊN VÀ KHÔNG NÊN

Chọn bộ theo tiêu chí có trước (cùng mô hình, quy mô, thị trường), không theo kết quả mong muốn. Bộ nhỏ cho trung vị kém ổn định; quy trình ghi chú bộ tự chọn trong bước 6. Mã mới niêm yết hoặc thiếu báo cáo có thể không đủ bộ số.

8.3 Điều chỉnh khoản bất thường

Lợi nhuận kế toán có thể chứa khoản một lần (hoàn nhập dự phòng, lãi bán đầu tư, thanh lý tài sản) làm P/E thấp hoặc cao giả tạo. Thẻ **Điều chỉnh khoản bất thường** cho phép loại chúng khỏi kỳ cơ sở (4 quý gần nhất hoặc năm gần nhất):

- **Dưới EBIT** (lãi bán đầu tư, đánh giá lại): chỉ đổi lợi nhuận.
- **Trong EBIT** (hoàn nhập dự phòng, thanh lý): đổi cả EBIT, EBITDA và lợi nhuận; biên DCF cơ sở dịch theo.
- Số tiền tính bằng tỷ đồng, **âm** để loại khoản lãi khỏi lợi nhuận. Mặc định là số trước thuế (nhân thuế suất thực tế); tích "đã sau thuế" nếu bạn nhập số sau thuế.
- Ứng dụng **gợi ý** khi thu nhập tài chính vượt xa mức thường lệ (kèm số tiền và căn cứ) và cảnh báo khi lợi nhuận đổi mạnh trong khi doanh thu gần như không đổi hoặc thuế suất lệch xa 20%. Gợi ý chỉ là heuristic: bạn quyết định, nên đọc thuyết minh báo cáo.

Điều chỉnh đi vào P/E, EV/EBITDA, EPV và biên DCF; thẻ hiện lợi nhuận trước/sau, EPS và P/E mới.

9. Kỹ thuật, thị trường và kết luận kết hợp

9.1 Phân tích kỹ thuật

Tab **Kỹ thuật** tính từ nền ngày: đường trung bình, RSI, MACD, Stochastic, CCI, ADX, Bollinger/Keltner/Donchian, OBV, MFI, CMF, VWAP, Aroon, Supertrend/Parabolic SAR, Ichimoku, biến động và sụt giảm, điểm xoay và Fibonacci, hỗ trợ/kháng cự theo cụm, mẫu nến, phân kỳ, sức mạnh tương đối so với VN-Index. **Điểm kỹ thuật** (–100 đến +100) gộp xu hướng (40%), động lượng (30%), dòng tiền (15%) và vị trí giá (15%).

9.2 Bối cảnh thị trường

Tab **Thị trường** đo mặt bằng định giá của thị trường và ngành so với lịch sử, so với lợi suất trái phiếu, vòng quay sức mạnh ngành, dòng tiền khối ngoại, thanh khoản và beta. Điểm trên +30 là gió thuận, dưới –30 là gió ngược.

9.3 Kết luận kết hợp

Điểm kết hợp = 50% định giá + 30% kỹ thuật + 20% thị trường, rồi đối chiếu theo bảng quy tắc cố định (rẻ/đắt × xu hướng giá × bối cảnh) ra nhận định bằng lời. Kỹ thuật và thị trường chỉ cho biết **thời điểm**, không thay giá trị hợp lý.

10. Lưu, nạp lại và áp dụng vào danh mục

10.1 Lưu bản định giá

Mỗi lần lưu là một **bản ghi mới, không sửa được** (lịch sử bất biến), gồm giá trị hợp lý và dải, vùng giá, phương pháp và trọng số, giả định, hồ sơ quy trình (mô hình, vai trò, kết quả kiểm tra, lỗ hổng, lý do chấp nhận), lựa chọn điều chỉnh/bộ so sánh/động lực, và ghi chú của bạn. Cả nhóm xem được; chỉ người lập, quản lý tài sản hoặc quản trị viên xoá được.

10.2 Nạp lại giả định

Ở tab **Đã lưu**, nút nạp lại đưa mọi giả định của một bản về trạng thái lúc lưu (DCF, ngân hàng, trọng số, biên an toàn, vai trò quy trình, điều chỉnh, bộ so sánh, động lực) để tiếp tục chỉnh hoặc đối chiếu.

10.3 Áp dụng vào danh mục

Nút **Áp dụng vào danh mục** ghi **giá mục tiêu** (giá trị hợp lý đồng thuận) và **giá muốn mua** (đầu trên của vùng tích lũy) cho mã trong Danh Mục / Theo Dõi của bạn, sau khi hỏi xác nhận. Cảnh báo giá chạy như cũ.

- **Khoảng tin cậy 95%** trong ngoặc vuông: chứa 0 nghĩa là chưa chắc có tác dụng.
- **5 nhóm rẻ/đắt:** nếu bộ máy có giá trị, nhóm rẻ nhất phải vượt nhóm đắt nhất.
- **Từng phương pháp / từng mô hình:** phương pháp nào dự báo được, nhóm doanh nghiệp nào bộ máy mạnh hay yếu. Quy trình hiện IC này cạnh từng phương pháp (cột Backtest) và cảnh báo ở bước 6 nếu mô hình của mã dự báo ngược.
- **Ngoài mẫu:** IC của nửa thời gian sau, không dùng để chọn vai trò phương pháp.

11.3 Kết quả hiện tại (tính ngày 06/10/2026)

Chỉ số	Giá trị	Ý nghĩa
Phạm vi	171 mã · 12.256 quan sát	Từ 05/2020 đến 10/2026; các mã đang niêm yết có vốn hoá từ 1.500 tỷ và thanh khoản từ 2 tỷ/ngày.
IC 12 tháng	+0,28	Khoảng tin cậy +0,26 đến +0,30: có tác dụng, ở mức tốt.
IC 6 tháng	+0,20	Khoảng tin cậy +0,17 đến +0,23.
Ngoài mẫu (T sau 12/2023)	+0,28	Nửa sau (huấn luyện đến 2023: +0,25).
Nhóm rẻ nhất so với đắt nhất	+40 điểm %	Chênh lợi suất vượt VN-Index sau 12 tháng.

ĐỌC KÈM GIỚI HẠN

- Chỉ **một chu kỳ thị trường** (2020–2026); tập mã là mã đã thành công (thiên lệch người sống sót và nhìn trước); giá đã điều chỉnh; các quan sát chồng lấn nên số mẫu độc lập ít hơn con số "mẫu" hiển thị nhiều.
- Không đo được phần so sánh với ngành, kỹ thuật và bối cảnh thị trường (không có thống kê ngành lịch sử).
- Hiệu chỉnh vai trò phương pháp lần đầu (trên 53 mã) làm IC giai đoạn huấn luyện tăng từ +0,16 lên +0,27 nhưng **ngoài mẫu gần như không đổi** (+0,25 → +0,24): phần lớn mức tăng chỉ là khớp với dữ liệu đã dùng để chọn. Khi mở rộng lên 171 mã, một kết luận của lần hiệu chỉnh đó bị **bác bỏ**: nhóm cổ tức/tiện ích không dự báo ngược (EPV, số Graham, Lynch, DCF đều dương ở cả hai giai đoạn); vai trò đã được sửa và chỉ đổi khi cả hai giai đoạn cùng chiều.
- Các phương pháp lịch sử của chính cổ phiếu (P/E, P/B) dự báo yếu và không ổn định giữa hai giai đoạn (IC từ 0 đến 0,3 tùy nhóm); nhóm phục hồi (lỗ hoặc lợi nhuận quanh 0) có ít mẫu và DCF ở nhóm này gần 0 hoặc âm.

12. Ví dụ làm từ đầu đến cuối

Ví dụ minh họa với số liệu ngày 05/10/2026; con số thực sẽ khác khi bạn dùng. Mục đích là cho thấy cách đọc, không phải kết luận về FPT.

- 1 Tìm mã.** Valuation Bench → gõ **FPT**. Tab Tổng hợp cho giá trị hợp lý đồng thuận cao hơn giá nhiều; độ tin cậy "Vừa"; nhận định "Rẻ nhưng giá chưa xác nhận" vì xu hướng giá đang xấu.
- 2 Mở Quy trình.** Mô hình: *Tăng trưởng cao* (doanh thu tăng khoảng 17%/năm, vượt ngưỡng 15%). Cốt dữ liệu: "Đủ dùng, có hạn chế" vì ngành công nghệ chỉ có 7 mã so sánh. Phương pháp chính: DCF và P/E so với ngành.
- 3 Đối chiếu.** DCF cho giá trị cao hơn nhiều so với P/E ngành (chênh trên 50%): các phương pháp chính **bất đồng**, bước 6 báo "không đạt". Giải thích mà quy trình đưa ra: ngành đang được định giá thấp hơn kỳ vọng dòng tiền, hoặc giả định tăng trưởng/biên của DCF lạc quan. DCF ngược cho thấy giá hiện tại ngầm định tăng trưởng thấp hơn nhiều so với giả định.
- 4 Soát giả định.** Sang tab Định giá: nếu bạn có luận điểm cụ thể, dựng **DCF theo động lực** theo từng mảng; nếu P/E của ngành không phản ánh đúng đối thủ, đổi sang **bộ mã so sánh tự chọn** (các công ty phần mềm và dịch vụ CNTT); nếu lợi nhuận có khoản một lần, thêm **điều chỉnh**.
- 5 Xem lại quy trình.** Các kiểm tra cập nhật theo giả định mới. Nếu chênh lệch còn lại là có chủ đích, ghi lý do ở bước 7 (ví dụ "DCF cao hơn vì hợp đồng X đã ký; chấp nhận").
- 6 Lưu.** Bản lưu mang mô hình, vai trò, kiểm tra và lý do. Sau này mở lại để xem đã kết luận vì sao.
- 7 Theo dõi.** Trong Danh Mục, huy hiệu dưới mã cho biết giá trị hợp lý và biên an toàn theo giá hôm nay; bản quá 45 ngày hiện viền đứt: nên định giá lại sau báo cáo quý mới.

13. Giới hạn và nguyên tắc dùng đúng

CÔNG CỤ LÀM ĐƯỢC

- Cho một ước tính có giải thích, có ghi vết và có kiểm tra chéo.
- Xếp hạng mã rẻ/đắt tốt hơn đoán mò (theo backtest).
- Cho thấy giả định nào làm kết quả đổi nhiều nhất.

CÔNG CỤ KHÔNG LÀM ĐƯỢC

- Dự báo giá hoặc bảo đảm lợi nhuận. Chỉ khoảng 19% giá trị hợp lý nằm trong $\pm 20\%$ so với giá 12 tháng sau (sai số trung vị khoảng 66%).
- Thay phán đoán về chất lượng ban lãnh đạo, ngành, pháp lý.
- Phát hiện số liệu đầu vào sai hoặc khoản bất thường chưa được công bố.

Nguyên tắc

1. Luôn đọc **độ tin cậy**, **trạng thái quy trình** và các cờ trước khi nhìn giá trị hợp lý.
2. Đối chiếu số liệu quan trọng với báo cáo gốc (đặc biệt số cổ phiếu, nợ, khoản bất thường).
3. Không dùng một phương pháp: tìm hai cách nhìn độc lập cùng dẫn tới một vùng giá.
4. Khi giá lệch xa giá trị hợp lý (ngoài 50%–180%), nghi ngờ mô hình trước khi nghi ngờ thị trường.
5. Ghi lý do khi chấp nhận kết quả "không đạt": bạn của sáu tháng sau sẽ cần nó.
6. Định giá lại khi có báo cáo mới; bản cũ hơn 45 ngày được đánh dấu.

14. Xử lý sự cố và câu hỏi thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp và cách xử lý
"Không tải được <mã>" ở Valuation Bench	Nguồn dữ liệu không phản hồi hoặc mã sai. Bấm Tải lại dữ liệu ; kiểm tra mã; xem tab Dữ Liệu của Toàn Nhóm có cảnh báo nguồn không.
"Thiếu dữ liệu then chốt" ở bước 2	Mã mới niêm yết (dưới 3 năm báo cáo) hoặc thiếu giá/số cổ phiếu. Giá trị chỉ mang tính minh họa.
Phương pháp so với ngành biến mất	Ngành có dưới 5 mã hợp lệ cho bội số đó. Dùng Bộ mã so sánh tự chọn (từ 3 mã).
Chưa lưu được vì "còn mục chưa đặt"	Ghi lý do chấp nhận ở bước 7 của tab Quy trình rồi lưu lại.
Phương pháp NAV hoặc SOTP không có giá trị	Hai phương pháp này cần bạn nhập điều chỉnh tài sản / các mảng ở tab Định giá; chưa nhập thì không có.
Huy hiệu định giá không hiện ở Danh Mục	Mã chưa có bản định giá lưu ở Valuation Bench, hoặc mất kết nối tạm thời (phần này bỏ qua lỗi và không ảnh hưởng bảng danh mục).
Trang hiện "Không có bản lưu ngoại tuyến"	Mất mạng. Kiểm tra Internet rồi thử lại; từ 0.1.6 ứng dụng đã sửa lỗi hiện trang cũ.
Số liệu khác báo cáo công bố	Nguồn miễn phí có thể trễ hoặc chuẩn hoá khác. Đối chiếu báo cáo gốc trước khi quyết định.
Muốn hiểu một phương pháp / chỉ báo	Valuation Bench → Phương pháp : mỗi mục có định nghĩa, công thức, khi nào dùng, giới hạn, cách đọc (Phụ lục B).

Không Gian Riêng

Ngoài phần tài chính, ứng dụng còn có **Không Gian Riêng** (tổng quan "Hôm nay", lịch riêng đồng bộ Google Calendar, việc riêng, ghi chú, đồng bộ thư mục). Phần này không thuộc hướng dẫn này; sau khi cập nhật có thể cần bấm lại **Kết nối Google Calendar**.

Phụ lục A: 10 mô hình kinh doanh và vai trò phương pháp

Bảng do ứng dụng dùng thật (sinh trực tiếp từ mã nguồn). Vai trò mặc định; bạn đổi được trong tab Quy trình. Phương pháp nào chưa tính được (ví dụ cần bạn nhập NAV) sẽ hiện là Lỗ hổng nếu là Chính hoặc Hỗ trợ.

Doanh nghiệp trưởng thành

Lợi nhuận và dòng tiền khá ổn định, tăng trưởng vừa phải: dòng tiền chiết khấu cộng bội số ngành là cặp phương pháp chính.

Chính (trọng số 2,5)	DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF) DCF theo động lực (do bạn dựng) EV/EBITDA so với ngành P/E so với ngành
Hỗ trợ (1,2)	Giá trị sức sinh lời (EPV) PEG của Lynch Công thức tăng trưởng của Graham
Đối chiếu (0,5)	P/E theo lịch sử của chính nó P/B so với ngành Mô hình cổ tức Gordon Số Graham
Tham khảo (0, chỉ hiển thị)	P/B theo lịch sử của chính nó P/S so với ngành EV/Doanh thu so với ngành Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV) Tổng các phần (SOTP)

Doanh nghiệp tăng trưởng cao

Doanh thu tăng nhanh: giá trị nằm ở dòng tiền tương lai nên DCF và P/E tương lai là chính; bội số lịch sử và tài sản ít ý nghĩa.

Chính (trọng số 2,5)	DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF) DCF theo động lực (do bạn dựng) P/E so với ngành
Hỗ trợ (1,2)	EV/EBITDA so với ngành PEG của Lynch Giá trị sức sinh lời (EPV)
Đối chiếu (0,5)	P/E theo lịch sử của chính nó EV/Doanh thu so với ngành Số Graham
Tham khảo (0, chỉ hiển thị)	Công thức tăng trưởng của Graham P/B theo lịch sử của chính nó P/B so với ngành P/S so với ngành Mô hình cổ tức Gordon Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV) Tổng các phần (SOTP)

Doanh nghiệp chu kỳ (hàng hoá, vật liệu, năng lượng)

Lợi nhuận dao động mạnh theo chu kỳ; dùng lợi nhuận chuẩn hoá (EPV), EV/EBITDA và P/B qua chu kỳ; P/E ở đỉnh chu kỳ nhìn rẻ nhưng là bẫy.

Chính (trọng số 2,5)	Giá trị sức sinh lời (EPV) EV/EBITDA so với ngành DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)
Hỗ trợ (1,2)	DCF theo động lực (do bạn dựng) P/B so với ngành Số Graham PEG của Lynch
Đối chiếu (0,5)	P/B theo lịch sử của chính nó P/E so với ngành P/E theo lịch sử của chính nó Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV)
Tham khảo (0, chỉ hiển thị)	Công thức tăng trưởng của Graham Mô hình cổ tức Gordon P/S so với ngành EV/Doanh thu so với ngành Tổng các phần (SOTP)

Doanh nghiệp ổn định, chi trả cổ tức cao

Dòng tiền ổn định, trả cổ tức đều: mô hình cổ tức và DCF đáng tin, bội số ngành để đối chiếu.

Chính (trọng số 2,5)	Mô hình cổ tức Gordon EV/EBITDA so với ngành DCF theo động lực (do bạn dựng)
Hỗ trợ (1,2)	DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF) P/E so với ngành Giá trị sức sinh lời (EPV) Số Graham
Đối chiếu (0,5)	P/B so với ngành PEG của Lynch
Tham khảo (0, chỉ hiển thị)	P/E theo lịch sử của chính nó P/B theo lịch sử của chính nó Công thức tăng trưởng của Graham P/S so với ngành EV/Doanh thu so với ngành Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV) Tổng các phần (SOTP)

Bất động sản và phát triển dự án

Giá trị nằm ở quỹ đất, dự án và hàng tồn kho; dòng tiền thất thường: NAV (RNAV) và P/B là chính, DCF toàn công ty chỉ đối chiếu.

Chính (trọng số 2,5)	Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV) P/B so với ngành
Hỗ trợ (1,2)	P/E so với ngành DCF theo động lực (do bạn dựng) DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF) Giá trị sức sinh lời (EPV)
Đối chiếu (0,5)	P/B theo lịch sử của chính nó Số Graham Công thức tăng trưởng của Graham
Tham khảo (0, chỉ hiển thị)	P/E theo lịch sử của chính nó PEG của Lynch Mô hình cổ tức Gordon P/S so với ngành EV/Doanh thu so với ngành EV/EBITDA so với ngành Tổng các phần (SOTP)

Công ty mẹ / tập đoàn đầu tư nhiều mảng

Tài sản đầu tư dài hạn lớn: tổng các phần (SOTP) và NAV phản ánh đúng hơn bội số hợp nhất.

Chính (trọng số 2,5)	Tổng các phần (SOTP) Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV)
Hỗ trợ (1,2)	P/B so với ngành DCF theo động lực (do bạn dựng)
Đối chiếu (0,5)	P/B theo lịch sử của chính nó DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF) P/E so với ngành Giá trị sức sinh lời (EPV)
Tham khảo (0, chỉ hiển thị)	Số Graham PEG của Lynch Công thức tăng trưởng của Graham Mô hình cổ tức Gordon P/E theo lịch sử của chính nó P/S so với ngành EV/Doanh thu so với ngành EV/EBITDA so với ngành

Đang lỗ hoặc lợi nhuận quanh 0 (phục hồi)

P/E và EPV không có nghĩa khi lợi nhuận không dương: dùng bội số doanh thu, giá trị sổ sách và kịch bản; kết luận kém chắc chắn.

Chính (trọng số 2,5)	EV/Doanh thu so với ngành P/S so với ngành P/B so với ngành
Hỗ trợ (1,2)	Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV) DCF theo động lực (do bạn dựng)
Đối chiếu (0,5)	DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)
Tham khảo (0, chỉ hiển thị)	P/B theo lịch sử của chính nó P/E so với ngành P/E theo lịch sử của chính nó Giá trị sức sinh lời (EPV) Số Graham Công thức tăng trưởng của Graham PEG của Lynch Mô hình cổ tức Gordon EV/EBITDA so với ngành Tổng các phần (SOTP)

Ngân hàng

Nợ là nguyên liệu kinh doanh nên không dùng dòng tiền doanh nghiệp: dùng thu nhập thặng dư, P/B hợp lý và P/B so với ngành.

Chính (trọng số 2,5)	Thu nhập thặng dư (Residual Income) $P/B \text{ hợp lý} = (ROE - g) / (K_e - g)$ P/B so với ngành
Hỗ trợ (1,2)	P/B theo lịch sử của chính nó FCFE nhiều giai đoạn P/E so với ngành P/E theo lịch sử của chính nó Mô hình cổ tức Gordon Số Graham
Đối chiếu (0,5)	—
Tham khảo (0, chỉ hiển thị)	DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF) Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV)

Công ty chứng khoán

Lợi nhuận theo chu kỳ thị trường, vốn chủ là tài sản kinh doanh: P/B và thu nhập thặng dư là chính.

Chính (trọng số 2,5)	Thu nhập thặng dư (Residual Income) P/B hợp lý = $(ROE - g) / (K_e - g)$ P/B so với ngành
Hỗ trợ (1,2)	P/B theo lịch sử của chính nó P/E so với ngành P/E theo lịch sử của chính nó FCFE nhiều giai đoạn Số Graham
Đối chiếu (0,5)	Mô hình cổ tức Gordon
Tham khảo (0, chỉ hiển thị)	DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF) Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV)

Bảo hiểm

Dự phòng nghiệp vụ và danh mục đầu tư chi phối giá trị: P/B, thu nhập thặng dư là chính.

Chính (trọng số 2,5)	Thu nhập thặng dư (Residual Income) P/B hợp lý = $(ROE - g) / (K_e - g)$ P/B so với ngành
Hỗ trợ (1,2)	P/B theo lịch sử của chính nó P/E so với ngành P/E theo lịch sử của chính nó FCFE nhiều giai đoạn Số Graham
Đối chiếu (0,5)	Mô hình cổ tức Gordon
Tham khảo (0, chỉ hiển thị)	DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF) Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV)

Phương pháp ở tình trạng "Hạn chế" bị giảm một nửa trọng số. Bảng vai trò đã được hiệu chỉnh theo bảng điểm backtest 10/2026 (xem mục 11).

LUẬT PHÂN LOẠI (THEO THỨ TỰ)

Mẫu báo cáo tài chính → lợi nhuận không dương → đầu tư dài hạn $\geq 35\%$ tài sản hoặc có SOTP → bất động sản (ICB 8600 hoặc tồn kho $\geq 35\%$ tài sản) → chu kỳ (ngành chu kỳ hoặc hệ số biến thiên lợi nhuận $\geq 0,6$) → cổ tức/tiền ích (ICB 7500, hoặc chi trả $\geq 40\%$ lợi nhuận, doanh thu tăng $\leq 10\%$ /năm và lợi nhuận ổn định) → tăng trưởng (doanh thu tăng $\geq 15\%$ /năm) → trưởng thành.

Phụ lục B: thư viện phương pháp

Danh sách các phương pháp, chỉ báo và bước tổng hợp trong Valuation Bench, kèm công thức chính. Định nghĩa đầy đủ, cách dùng, giới hạn và cách đọc có trong ứng dụng ở mục **Phương pháp**.

Giá trị nội tại (dòng tiền) (8 mục)

Phương pháp	Công thức / cách tính
DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)	$FCFF = EBIT \times (1 - \text{thuế}) - \text{tái đầu tư}$ $\text{Tái đầu tư} = \Delta \text{doanh thu} / (\text{doanh thu} \div \text{vốn đầu tư})$ $EV = \sum FCFF_t / (1+WACC)^t + \text{Giá trị cuối kỳ} / (1+WACC)^N$ $\text{Giá trị cuối kỳ} = NOPAT \times (1+g) \times (1 - g/ROIC) / (WACC - g)$
FCFE nhiều giai đoạn	$FCFE_t = EPS_t \times (1 - g_t / ROE)$ $\text{Giá trị} = \sum FCFE_t / (1+Ke)^t + \text{Giá trị cuối kỳ Gordon}$
Thu nhập thặng dư (Residual Income)	$\text{Giá trị} = BVPS_0 + \sum (ROE_t - Ke) \times BVPS_{t-1} / (1+Ke)^t + \text{giá trị cuối kỳ}$ ROE trôi tuyến tính về mức dài hạn; sổ sách tăng nhờ lợi nhuận giữ lại
P/B hợp lý = (ROE - g) / (Ke - g)	$P/B \text{ hợp lý} = (ROE - g) / (Ke - g)$ $\text{Giá hợp lý} = P/B \text{ hợp lý} \times BVPS$
DCF ngược (điều gì phải đúng)	Giải $f(x)$ = giá thị trường bằng chia đôi khoảng trên tăng trưởng giai đoạn đầu, WACC hoặc biên EBIT
Mô phỏng Monte Carlo	N lần: draw ~ Tam giác(-a, 0, +a); giá trị = DCF(draw); báo phân vị 5-95%, xác suất giá trị > giá
Kịch bản bi quan / cơ sở / lạc quan	Kỳ vọng = $\sum \text{xác suất}_i \times \text{giá trị}_i$
DCF theo động lực (dự báo từng năm theo mảng kinh doanh)	$FCFF = EBIT \times (1 - \text{thuế}) + \text{khấu hao} - \text{capex} - \Delta \text{vốn lưu động}$ $EBIT = \sum (\text{doanh thu mảng} \times \text{biên mảng}) - \text{chi phí chung}$ $TV = FCFF \text{ năm } N+1 / (WACC - g)$

So sánh bội số (5 mục)

Phương pháp	Công thức / cách tính
Bội số ngang hàng (P/E, P/B, P/S, EV/EBITDA, EV/Doanh thu)	$\text{Giá} = \text{bội số nhóm} \times \text{chỉ tiêu của mã (EPS, BVPS, doanh thu/cp)}$ EV-based: $\text{giá} = (\text{bội số} \times \text{EBITDA} - \text{nợ} - \text{thiếu số} + \text{tiền} + \text{liên kết}) / \text{số cổ phiếu}$
Dài bội số lịch sử của chính cổ phiếu	$\text{Giá} = P/E \text{ (hoặc P/B) lịch sử} \times EPS \text{ (hoặc BVPS) hiện tại}$
PEG và P/E hợp lý của Lynch	$P/E \text{ hợp lý} \approx g \text{ (%) + tỷ suất cổ tức (%)}$ $\text{Giá} = EPS \times P/E \text{ hợp lý}$
Lợi suất lợi nhuận và phần bù so với trái phiếu	$\text{Phần bù} = 100 / P/E - \text{lợi suất TPCP 10 năm (điểm \%)}$
Bộ mã so sánh tự chọn	$\text{Giá ngầm định} = \text{bội số trung vị (phân vị 20/50/80) của bộ} \times \text{chỉ tiêu của cổ phiếu}$

Tài sản, thu nhập và cổ tức (6 mục)

Phương pháp	Công thức / cách tính
Mô hình cổ tức (Gordon, hai giai đoạn, H-model)	Gordon: $P = D_0 (1+g) / (K_e - g)$ Hai giai đoạn: $\sum D_0(1+g_1)^t / (1+K_e)^t + P_N / (1+K_e)^N$
Số Graham và công thức tăng trưởng của Graham	Graham = $\sqrt{(22,5 \times EPS \times BVPS)}$ $V = EPS \times (8,5 + 2g) \times 4,4 / Y$
Giá trị sức sinh lời (EPV) của Greenwald	EPV = NOPAT chuẩn hoá / WACC Giá trị vốn chủ = EPV + tiền + liên kết – nợ – thiểu số
Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV / RNAV)	NAV/cp = (vốn chủ công ty mẹ + điều chỉnh) / số cổ phiếu
NCAV (Graham net-net)	NCAV/cp = (tài sản lưu động – tổng nợ) / số cổ phiếu
Tổng các phần (SOTP)	EV = $\sum$ chỉ tiêu mảng _i × bội số; Vốn chủ = EV + tiền – nợ – thiểu số – chiết khấu tập đoàn

Phân tích cơ bản và chất lượng (10 mục)

Phương pháp	Công thức / cách tính
Phân rã DuPont	ROE = Biên ròng × Vòng quay tài sản × Đòn bẩy 5 bước: Thuế × Lãi × Biên EBIT × Vòng quay × Đòn bẩy
ROIC so với WACC	ROIC = $EBIT \times (1 - \text{thuế}) / (\text{tài sản} - \text{tiền} - \text{đầu tư tài chính} - \text{nợ không lãi})$
Piotroski F-score (9 tiêu chí)	F = tổng điểm 9 tiêu chí; 8-9 mạnh, 5-7 trung bình, 0-4 yếu (quy đổi theo tỷ lệ khi thiếu dữ liệu)
Altman Z	$X1 = (TS \text{ ngắn hạn} - \text{nợ ngắn hạn}) / TS$; $X2 = LN \text{ giữ lại} / TS$; $X3 = EBIT / TS$; $X4 = \text{vốn chủ} / \text{nợ}$
Beneish M-score (8 biến)	$M = -4,84 + 0,920 \cdot DSRI + 0,528 \cdot GMI + 0,404 \cdot AQI + 0,892 \cdot SGI + 0,115 \cdot DEPI - 0,172 \cdot SGAI + 4,679 \cdot TATA - 0,327 \cdot LVGI$ $M > -1,78$: cần soát
Chỉ số dồn tích Sloan và chuyển hoá lợi nhuận thành tiền	Dồn tích = $(\text{Lợi nhuận ròng} - \text{CFO}) / \text{Tài sản bình quân}$
Vòng quay vốn lưu động (DSO, DIO, DPO, CCC)	DSO = $\text{phải thu} / \text{doanh thu} \times 365$; DIO = $\text{tồn kho} / \text{giá vốn} \times 365$; DPO = $\text{phải trả} / \text{giá vốn} \times 365$
Chỉ số ngân hàng	CIR = $\text{chi phí hoạt động} / \text{tổng thu nhập}$; chi phí tín dụng = $\text{dự phòng} / \text{dư nợ bình quân}$
Tăng trưởng bền vững và tăng trưởng lịch sử	$g = ROE \times (1 - \text{tỷ lệ chi trả cổ tức})$
Điều chỉnh khoản bất thường (chuẩn hoá lợi nhuận)	Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh = $\text{lợi nhuận kế toán} + \sum \text{số tiền} \times (1 - \text{thuế suất})$

Phân tích kỹ thuật (16 mục)

Phương pháp	Công thức / cách tính
Xu hướng: đường trung bình (SMA/EMA 20, 50, 100, 200)	SMA(n) = trung bình giá đóng cửa n phiên EMA có trọng số lớn hơn cho phiên gần
ADX và +DI / -DI	ADX = làm mượt Wilder của $ +DI - -DI / (+DI + -DI) \times 100$
Ichimoku (mây)	Tenkan = (cao 9 + thấp 9)/2; Kijun = (cao 26 + thấp 26)/2; Senkou A = (Tenkan + Kijun)/2
Supertrend và Parabolic SAR	Supertrend = (cao+thấp)/2 $\pm$ 3 $\times$ ATR(10)
RSI (Wilder 14)	RSI = $100 - 100 / (1 + RS)$, RS = trung bình tăng / trung bình giảm (làm mượt Wilder)
MACD (12, 26, 9)	MACD = EMA12 - EMA26; tín hiệu = EMA9(MACD)
Stochastic và StochRSI	%K = (đóng - thấp N)/(cao N - thấp N) $\times$ 100, làm mượt 3, %D = SMA3 của %K
CCI và Williams %R	CCI = $(TP - SMA(TP)) / (0,015 \times \text{độ lệch tuyệt đối trung bình})$
Bollinger, Keltner, Donchian và nén biến động	%B = (giá - dải dưới) / (dải trên - dải dưới)
ATR, biến động lịch sử và sụt giảm	TR = max(cao - thấp, cao - đóng trước , thấp - đóng trước)
OBV, CMF, MFI, A/D, VWAP	CMF = $\Sigma (\text{số nhân dòng tiền} \times KL) / \Sigma KL$; số nhân = $((\text{đóng} - \text{thấp}) - (\text{cao} - \text{đóng})) / (\text{cao} - \text{thấp})$
Điểm xoay và Fibonacci	P = (C+H+L)/3; R1 = 2P - L; S1 = 2P - H
Hỗ trợ / kháng cự theo cụm	Cụm = các điểm swing cách nhau $\leq \max(\text{ATR}, 0,8\% \text{ giá})$
Mẫu nến	Điều kiện theo tỷ lệ thân/bóng nến và bối cảnh xu hướng 5 phiên trước
Phân kỳ RSI - giá	So hai đáy/đỉnh swing gần nhất của giá và RSI tại đó
Sức mạnh tương đối so với VN-Index	RS = giá / VN-Index; vượt trội = lợi suất cổ phiếu - lợi suất chỉ số

Bối cảnh thị trường (4 mục)

Phương pháp	Công thức / cách tính
Mặt bằng định giá thị trường và ngành so với lịch sử	P/E tổng hợp = tổng vốn hoá / tổng lợi nhuận (chỉ mã có lãi, vốn hoá từ 300 tỷ)
Vòng quay sức mạnh ngành (JdK RS)	RS-Ratio > 100: mạnh hơn thị trường; RS-Momentum > 100: đang tăng tốc
Dòng tiền khối ngoại, thanh khoản và beta	Áp lực ngoại = ròng 5 phiên / (giá trị giao dịch TB $\times$ 5)
Điểm bối cảnh thị trường (gió thuận / gió ngược)	Điểm = $\Sigma (\text{điểm yếu tố} \times \text{trọng số}) / \Sigma \text{trọng số}$, thang -100 đến +100

Tổng hợp và độ tin cậy (6 mục)

Phương pháp	Công thức / cách tính
Bảng điểm độ chính xác (backtest)	$IC = \text{Spearman}(\ln(\text{giá trị hợp lý} / \text{giá}), \text{lợi suất vượt VN-Index sau h phiên})$
Quy trình định giá 7 bước (phân loại, dữ liệu, vai trò, giả định, đối chiếu, kiểm tra, kết luận)	Trọng số = trọng số của vai trò (Chính 2,5; Hỗ trợ 1,2; Đối chiếu 0,5; Tham khảo và Loại 0), giảm một nửa khi phương pháp ở tình trạng "Hạn chế"
Biểu đồ khoảng giá và giá trị đồng thuận	Đồng thuận = trung vị có trọng số; dải = trung bình có trọng số của thấp/cao
Biên an toàn và vùng giá tham khảo	Vùng tích lũy cao nhất = đồng thuận $\times$ (1 – biên an toàn)
Kết luận kết hợp (định giá $\times$ kỹ thuật $\times$ thị trường)	$\text{Điểm} = 0,5 \times \text{định giá} + 0,3 \times \text{kỹ thuật} + 0,2 \times \text{thị trường}$
Độ tin cậy của định giá	$\text{Điểm} = 100 - \text{phạt}(\text{số phương pháp}, \text{độ phân tán}, \text{cờ chất lượng})$; Cao ≥ 80 , Vừa ≥ 55 , Thấp dưới 55

Phụ lục C: thuật ngữ

Biên an toàn

1 – giá / giá trị hợp lý. Càng cao, giá càng thấp hơn giá trị ước tính.

CAGR

Tốc độ tăng trưởng kép hằng năm.

DCF

Chiết khấu dòng tiền: giá trị hiện tại của các dòng tiền tương lai.

EBIT, EBITDA

Lợi nhuận trước lãi vay và thuế; thêm khấu hao thì là EBITDA.

EPV

Giá trị sức sinh lời: giá trị của lợi nhuận chuẩn hoá hiện tại nếu không tăng trưởng.

EV

Giá trị doanh nghiệp = vốn hoá + nợ + cổ đông thiểu số – tiền – đầu tư liên kết.

FCFF, FCFE

Dòng tiền tự do cho toàn doanh nghiệp / cho cổ đông.

IC

Hệ số tương quan hạng (Spearman) giữa tín hiệu định giá và lợi suất vượt thị trường sau đó.

ICB

Phân ngành chuẩn quốc tế (ứng dụng dùng cấp 2).

Ke, WACC

Chi phí vốn chủ / chi phí vốn bình quân có trọng số.

NAV, SOTP

Giá trị tài sản ròng điều chỉnh; tổng giá trị từng mảng kinh doanh.

NOPAT

Lợi nhuận hoạt động sau thuế = $EBIT \times (1 - \text{thuế suất})$.

P/E, P/B, P/S

Giá trên lợi nhuận / giá trị sổ sách / doanh thu mỗi cổ phiếu.

ROE, ROIC

Lợi nhuận trên vốn chủ / trên vốn đầu tư.

TTM

4 quý gần nhất cộng lại.

VaR / ES

Mức lỗ tối đa ở một xác suất cho trước / lỗ trung bình khi vượt mức đó.